

易宿酒店预订平台

第五期携程前端训练营大作业

冯俊财 · 黄彬健

一、项目概述

项目背景

随着在线旅游市场的快速发展，酒店预订已成为用户出行的核心需求之一。
本项目以携程酒店业务为参考，设计并实现了一套酒店预订平台。

平台角色

角色	使用端	核心功能
用户	移动端	搜索酒店、浏览详情
商户	PC管理端	录入酒店、管理房型
管理员	PC管理端	审核酒店、管理上下线

技术栈

层级	技术选型
移动端	React 18 + Taro 4 + Sass
PC管理端	React 18 + Vite 5 + Ant Design 5
后端服务	Node.js 18 + Express 4
数据库	MySQL 8（Docker 部署）
认证	JWT + bcrypt
地图服务	高德地图 Web API
部署	Nginx + PM2 + Docker Compose

二、功能模块 — 移动端

2.1 首页模块

- **城市选择**：国内/海外双分类，60+ 城市
- **自定义日历组件**：12 个月可滚动，入住/离店日期范围选择
- **价格区间滑块**：双滑块拖拽（0~2000+），步进吸附
- **人数/房间数选择**：计数器交互
- **推荐酒店轮播**：Banner 展示
- **热门标签筛选**：后端动态获取
- **定位功能**：高德地图 API 自动获取所在城市

2.2 酒店列表模块

- **多条件筛选**：城市 + 关键词 + 价格区间 + 星级 + 标签
- **多种排序**：综合、价格、评分、距离
- **关键词搜索**：支持酒店名、地址、附近地点
- **上拉无限滚动**：分页加载（每页 10 条）
- **筛选编辑面板**：「草稿-确认」模式

2.3 酒店详情模块

- **图片轮播**：沉浸式 Banner
- **三 Tab 展示**：概况 / 设施 / 政策
- **房型列表**：价格、面积、床型、早餐等
- **下拉刷新**：获取最新数据

三、功能模块 — PC管理端

3.1 登录/注册

- 统一登录入口，支持商户和管理员
- JWT Token 本地持久化
- 根据角色自动跳转对应仪表盘

3.2 商户仪表盘

- 表格展示商户旗下所有酒店
- 审核状态/发布状态标签化展示
- 快捷操作：新增酒店、编辑酒店

3.3 酒店信息录入/编辑

- 多步骤分页表单 + Steps 进度条
- Tab 切换：酒店信息 / 房型管理
- 动态增删房型，每个房型独立表单

3.4 审核管理

- 待审核酒店队列表格
- 状态筛选：全部 / 待审核 / 已通过 / 已驳回
- 审核操作：通过 / 驳回（需填写原因）

3.5 路由守卫

- 未登录 → 重定向登录页
- 角色不匹配 → 重定向对应默认页
- Token + Role 双重验证

三（续）、酒店表单提交流程

整体设计

- 多步骤分页，顶部 Steps 进度条指示位置
- 最后一步统一提交，而非每步单独提交

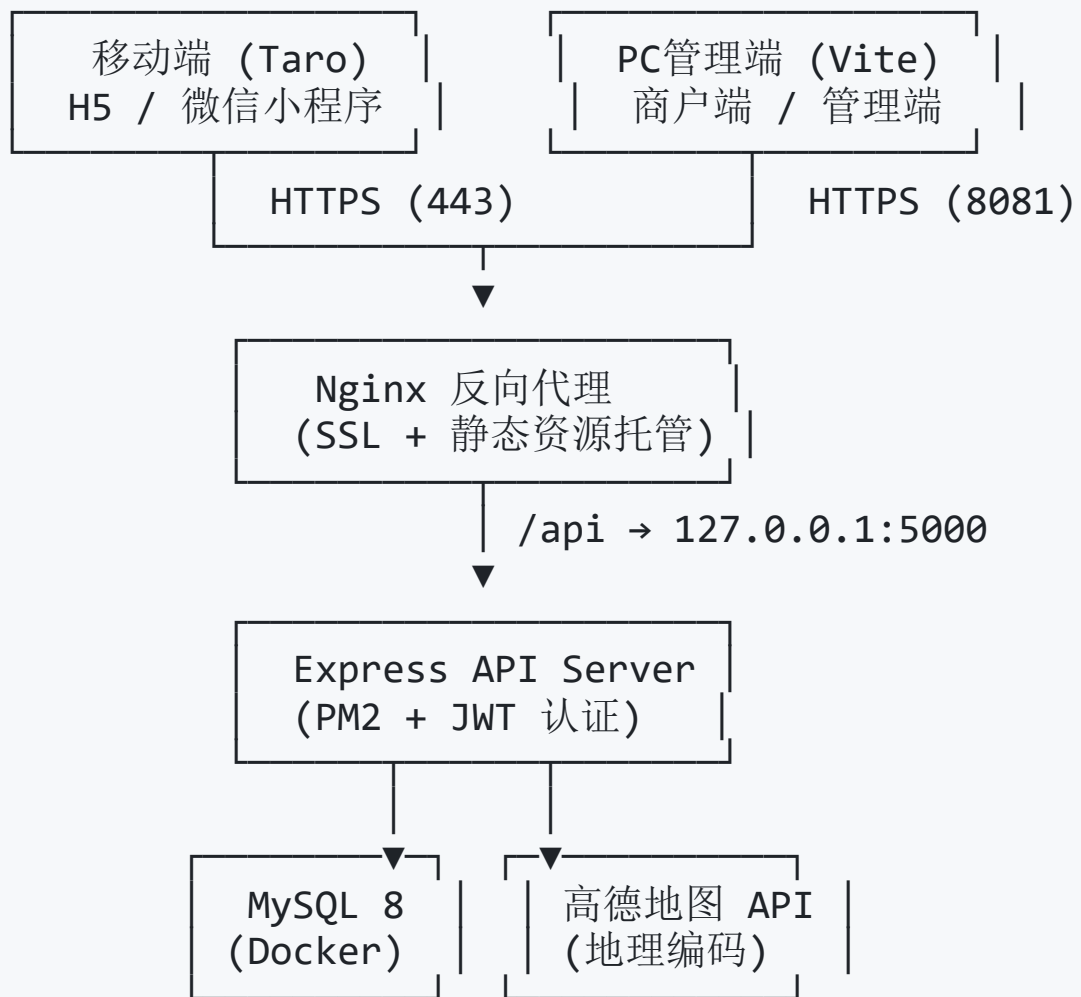
数据收集方式

- **酒店信息层：** `Form.useForm()` 创建单一表单实例，向下传递给各子组件，提交时调用 `form.getFieldsValue()` 一次取回全部字段
- **房间信息层：** 每个房间独立子表单，父组件用 `useRef` 维护映射表（ `roomFormsRef` ），提交时遍历批量取值

提交前数据清洗

- 将 `undefined` 字段替换为 `null`
- 原因：MySQL 期望空字段为 `NULL`，JS 未填写项默认 `undefined`，直接提交会报错
- 最终结构：酒店对象 + 房间数组合并为完整 JSON，后端统一接收

四、系统架构



五、数据库设计

7 张核心数据表

数据表	说明
merchant	商户账号
admin	管理员
hotel	酒店信息
room_type	房型字典
hotel_room	酒店房间
tag	标签/设施
hotel_tag_relation	酒店-标签关联

核心关系

merchant (1) —→ (N) hotel
hotel (1) —→ (N) hotel_room
hotel (M) ↔ (N) tag

设计亮点

- 全文检索索引：FULLTEXT + ngram，支持中文搜索
- 审核双状态： audit_status + publish_status 控制上线
- 标签体系：多对多关联表

六、技术亮点

6.1 自定义日历组件

- 完全手写，非第三方库
- 12 个月可滚动，7 列网格布局
- 入住/离店范围选择，中间日期高亮
- 凌晨特殊处理（0:00-6:00）
- `useMemo` 优化性能

6.2 价格区间双滑块

- 纯手写触摸交互组件
- 双滑块独立拖拽，步进吸附
- 触摸事件拦截，防止页面滚动
- `useRef` 轨道宽度实时计算

6.3 高德地图集成

- **距离计算**：地理编码获取坐标，计算距离，按距离排序
- **关键词识别**：搜索时判断是地点还是酒店名，自动切换搜索方式

6.4 综合排序加权算法

$$\begin{aligned} \text{综合分} = & \text{评分}/5 \times 40 + \text{星级}/5 \times 30 \\ & + (1 - \text{价格}/2000) \times 20 \\ & + \text{新店加成} \times 10 \end{aligned}$$

因子	权重	说明
评分	40%	用户口碑优先
星级	30%	品质保障

七、团队分工

成员	负责模块	占比
冯俊财	移动端及相关后端、服务器部署	50%
黄彬健	PC端及相关后端	50%

演示 & Q&A

感谢观看！